

PRÁTICAS DE EXTENSÃO DOS CURSOS DE COMPUTAÇÃO
ORIENTAÇÕES PARA A CRIAÇÃO DE JOGOS DIGITAIS

Professores, coordenadores e orientadores:

Tânia Camila Kochmansky Goulart, João Vitor da Costa Andrade e Sérgio Akio Tanaka

Unidades curriculares envolvidas:

EXTE230011 Práticas de Extensão I: Fundamentação e Justificativa

EXTE230012 Práticas de Extensão I: Documentação

EXTE230013 Práticas de Extensão II: Desenvolvimento

EXTE230014 Práticas de Extensão II: Publicação e Defesa

1 – OBJETIVO DO PROJETO

O presente documento estabelece diretrizes para o desenvolvimento do Projeto de Extensão, que visa à criação de jogos digitais educativos com impacto social, promovendo a integração entre universidade e sociedade por meio da tecnologia e da criatividade.

Os jogos deverão ser desenvolvidos utilizando o *framework* [Godot](#), possibilitando a construção de experiências interativas acessíveis à comunidade, abordando temas sociais, econômicos e educacionais alinhados às diretrizes da OCDE.

O projeto busca estimular: raciocínio lógico e resolução de problemas; design de jogos (Game Design); desenvolvimento de software; consciência social e cidadã; aplicação prática do conhecimento acadêmico em benefício da comunidade. Projeto para se inspirar, clique [aqui](#).

2 – ESTRUTURA DA EXTENSÃO CURRICULAR

Cada unidade curricular tem sua entrega e avaliação específicas, que compõem o projeto completo ao final das quatro etapas. O projeto será desenvolvido individualmente ou em **grupos de até 5 alunos**.

A atividade contempla:

- Análise de requisitos;
- design de jogos digitais;
- desenvolvimento técnico no Godot;
- documentação;
- publicação pública do jogo;
- O aplicativo será publicado também em apps.unifil.tech (via NPI) e cabe ao aluno a responsabilidade de gerar relatório de impacto no [modelo](#).

O produto final será um jogo digital educativo, disponibilizado gratuitamente para uso da comunidade.

3 – TEMÁTICA DOS JOGOS

Os jogos deverão abordar problemas e desafios reais da sociedade, com base em temáticas inspiradas nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS¹), tais como:

- educação e aprendizagem;
- sustentabilidade ambiental;
- cidadania e ética digital;
- economia e empreendedorismo;
- saúde e bem-estar;
- competências para o futuro do trabalho.

4 – ORIENTAÇÕES GERAIS

4.1 Aplicação WEB

O jogo deverá ser desenvolvido em Godot (acesse [aqui](#) a visão geral dos principais conceitos do Godot) e exportado em HTML5, sendo renderizado como uma aplicação web executada diretamente no navegador. A aplicação deverá ser totalmente estática (compatível com plataformas como GitHub Pages), sem consumo de recursos externos, funcionando de

¹ Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) consistem num conjunto de prioridades e aspirações globais a serem alcançadas até 2030, assinados pela maioria dos países do mundo, no contexto das Nações Unidas. Nesse trabalho iremos trabalhar com objetivos ligados à Energia, Cidades, Clima e ao Planeta, resultados educacionais e comportamentos mais saudáveis (ODS 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14 e 15).

forma completamente autônoma e autossuficiente.

4.2 Jogo estático 2D

A proposta do projeto é a criação de um jogo digital 2D, estático e *client-side*, ou seja, todo o processamento deverá ocorrer no dispositivo do usuário, sem dependência de servidores externos, APIs, banco de dados ou serviços de *backend*.

Para isso, estabelecem-se as seguintes diretrizes técnicas:

- O desenvolvimento deverá ser realizado preferencialmente no Godot;
- O jogo deverá ser exclusivamente 2D, não sendo permitidos projetos em 3D;
- O build final deverá ser exportado para HTML5/Web;
- O jogo deverá funcionar integralmente no navegador, sem instalação;
- Não será permitido o uso de APIs externas, banco de dados remoto ou autenticação online;
- O jogo deverá ser autossuficiente, contendo todos os arquivos localmente (modelo estático);
- O projeto deverá possuir mecânica cíclica ou rejogável, permitindo múltiplas partidas.

4.3 Hospedagem

O jogo deverá ser publicado exclusivamente por meio do GitHub Pages (hospedagem estática);

- O repositório deverá estar público;
- O link de acesso direto ao jogo deverá ser disponibilizado no portfólio;
- O jogo deverá permanecer acessível online até a data de avaliação final.
- Ao término do projeto, deverá ocorrer a transferência de propriedade para o Github da UniFil do repositório e de todos os artefatos do projeto;

4.4 Documentação

- Todo o código-fonte, assets e builds deverão estar organizados no repositório;
- Relatórios, vídeos e documentação deverão ser centralizados no portfólio do projeto.
- A configuração, publicação e manutenção do ambiente de hospedagem são de

responsabilidade do aluno ou grupo.

5 – ETAPAS DE ENTREGA E AVALIAÇÃO

5.1 Primeira Entrega: Práticas de Extensão I: Fundamentação e Justificativa

5.1.1 Ao final dessa unidade curricular, todos os alunos do grupo deverão:

- Definir o tema do jogo;
- Definir o público-alvo;
- Criar um portfólio contendo:
 - Apresentação textual do projeto (portfólio);
 - Aba "Quem Somos" com fotos e perfis dos integrantes;
 - Logo da UniFil;
 - Introdução ao problema social abordado;
 - Justificativa do tema;
 - Objetivos do jogo;
 - Reflexão sobre a extensão curricular;
 - Aba "Comunidade": descrição dos benefícios sociais esperados.

Obs.: O portfólio deverá estar disponível por link direto, sem necessidade de login ou navegação em repositórios.

5.2 Segunda entrega: Práticas de Extensão I: Documentação

Ao final da unidade Práticas de Extensão I: Documentação, todos os alunos do grupo deverão apresentar os avanços técnicos do projeto por meio da atualização completa do portfólio (site do projeto) com a documentação exigida. A entrega deverá incluir os seguintes itens:

- *Game Design Document* (GDD):
 - narrativa ou proposta do jogo;
 - mecânicas;
 - regras;
 - objetivos;

- sistema de pontuação;
- público-alvo;
- Diagrama de Caso de Uso;
- Protótipos ou *wireframes* das telas;
- MVP (versão mínima jogável);
- Estrutura de cenas do Godot;
- Código-fonte em repositório público;
- Portfólio atualizado com todos os itens.

Todas as entregas devem ser realizadas **exclusivamente via Google Classroom** da unidade curricular.

5.3 Terceira entrega: Práticas de Extensão II: Desenvolvimento

5.3.1 Ao final da unidade, o grupo deverá apresentar:

- versão funcional do jogo;
- todas as mecânicas essenciais implementadas;
- navegação completa entre telas/cenas.

5.3.2 Será obrigatória a entrega de vídeo (máx. 7 minutos) contendo:

- apresentação do tema;
- demonstração do jogo em funcionamento;
- explicação das decisões de design;
- exibição dos diagramas e documentação;
- participação de todos os integrantes com câmera aberta.

O vídeo deverá ser publicado no YouTube com **link não listado** e enviado exclusivamente via **Google Classroom da unidade curricular**.

5.4 Quarta entrega: Ao final da unidade Práticas de Extensão II: Publicação e Defesa

5.4.1 Ao final da unidade Práticas de Extensão II: Publicação e Defesa, todos os alunos do grupo deverão realizar a entrega final do projeto, com foco na sua publicação e disponibilização

para o público externo. As exigências desta etapa são:

- Entrega final com foco na disponibilização pública;
- jogo exportado (Web, Windows, Linux ou Android);
- jogo hospedado online ou disponível para download;
- publicação no portal apps.unifil.tech;
- portfólio completo e atualizado;
- relatório de impacto social;
- fotos para divulgação institucional.

5.4.2 Todos os links e documentos deverão ser enviados via Classroom.

6 – CONSIDERAÇÕES FINAIS

O não cumprimento das tarefas propostas e de todos os itens exigidos em cada entrega acarretará em reprovação na respectiva Unidade Curricular de Práticas de Extensão.

Além disso, é obrigatório que:

- O(a) aluno(a) esteja inscrito no Classroom correspondente a cada Unidade Curricular em que está matriculado;
- O grupo esteja devidamente registrado e atualizado na planilha de controle de grupos, conforme orientação dos professores responsáveis;
- Todas as entregas (vídeos, links, relatórios, portfólio, etc.) sejam realizadas exclusivamente e individualmente, via Google Classroom da Unidade Curricular correspondente.
- O descumprimento dessas exigências compromete a avaliação, o acompanhamento do projeto e a validação da participação nas atividades extensionistas.

7 – REFERÊNCIAS

CARLOS EDUARDO VAZQUEZ. Engenharia de Requisitos: software orientado ao negócio. Justificativa :Bibliografia com uma abordagem prática e conceitos completos sobre o requisito de Software ISBN 9788574527963. #5034904

KERR, Eduardo Santos (Org). Gerenciamento de requisitos. São Paulo: Pearson, 2015. ISBN 9788543010069. #5002858 Justificativa: Bibliografia com uma abordagem detalhada sobre o requisito de Software

GODOT ENGINE FOUNDATION. *Godot Engine Documentation – Exporting for Web (HTML5)*. Documentação oficial para desenvolvimento e exportação de jogos 2D para navegador. Disponível em: <https://docs.godotengine.org>. Acesso em: 13 fev. 2026.

GitHub. *GitHub Pages Documentation*. Guia oficial para hospedagem gratuita de aplicações web estáticas por meio de repositórios públicos. Disponível em: <https://docs.github.com/pages>. Acesso em: 13 fev. 2026.

GitHub. *Version Control with Git and GitHub*. Boas práticas para colaboração e controle de versão de projetos de software. Disponível em: <https://docs.github.com>. Acesso em: 13 fev. 2026.

Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. *Education and Skills – Future of Education and Skills 2030*. Diretrizes para o desenvolvimento de competências e impacto social da educação. Disponível em: <https://www.oecd.org/education>. Acesso em: 13 fev. 2026.

SOMMERVILLE, Ian. Engenharia de software, 10a ed. Pearson 768 ISBN 9788543024974.